Lauko teorija – Uždavinių lapas 13

Spinduliuotės įverčiai ir kraštinės sąlygos

Užuominos ir atsakymai

Naudokite 13-osios paskaitos realiuosius Maksvelo laukus, vėluojančiosios galios teoremą ir amplitudę $\mathcal{A}(u,n) = (4\pi)^{-1}\int \mathbf{J}(u + n\cdot y, y)\mathrm{d}^3y$. Čia $n \in \mathbb{S}^2$, $u = t - r$ ir $P_{\mathrm{T}}(n) = I - nn^{\mathsf{T}}$. Trečiajame uždavinyje taip pat naudojamas 6-osios paskaitos laiko atspindžiu gautas ankstėjantysis branduolys. Paskutinio uždavinio singuliariojo šaltinio formulė pateikiama atskirai.

Uždavinys 13.1 (Bendrasis lėto laiko šaltinis). Tegul $\rho_0(s,y)$ yra skaliarinė, o $J_0(s,y)$ – vektorinė funkcija; abi realiosios, glodžios, turinčios kompaktinę atramą erdvėlaikyje ir tenkinančios $\partial_s\rho_0 + \operatorname{div}_y J_0 = 0$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, pažymėkite

$$\rho_\varepsilon(t,y) = \rho_0(\varepsilon t, y), \qquad \mathbf{J}_\varepsilon(t,y) = \varepsilon J_0(\varepsilon t, y), \qquad p_0(s) = \int y\rho_0(s,y)\mathrm{d}^3y.$$

Apibrėžkite baigtines konstantas

$$M_0 = \int \sup_s |\partial_s J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_1 = \int |y| \sup_s |\partial_s^2 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y,$$
$$M_2 = \frac{1}{2}\int |y|^2 \sup_s |\partial_s^3 J_0(s,y)|\mathrm{d}^3y.$$

(a) Patikrinkite tvermę ir įrodykite $p_0'(s) = \int J_0(s,y)\mathrm{d}^3y$. Raskite pakeisto mastelio dipolį $p_\varepsilon(t) = \int y\rho_\varepsilon(t,y)\mathrm{d}^3y$ ir jo antrąją išvestinę.

(b) Įrodykite šį aiškų absoliutųjį įvertį, tolygų visiems $u \in \mathbb{R}$:

$$\left| P_\varepsilon(u) - \frac{|\ddot{p}_\varepsilon(u)|^2}{6\pi} \right| \le \frac{2M_0M_1 + M_1^2}{4\pi}\varepsilon^5.$$

(c) Pagerinkite suintegruotą paklaidą iki $O(\varepsilon^6)$, išsaugodami pirmąją pavėluotai imamos vertės pataisą. Pateikite aiškų įvertį konstantomis M_0, M_1, M_2. Kodėl šis pagerinimas neteigia, kad kryptinio galios tankio paklaida yra $O(\varepsilon^6)$?

Užuomina. Prieš keldami kvadratu išskleiskite $\partial_s J_0(\varepsilon u + \varepsilon n\cdot y, y)$ Teiloro formule taške εu. Pirmoji pataisa yra nelyginė kintamojo n atžvilgiu, o skersinis projektorius – lyginis.

Atsakymas. Dipolis yra $p_\varepsilon(t) = p_0(\varepsilon t)$. $O(\varepsilon^6)$ įvertis yra $\varepsilon^6(2M_0M_2 + M_1^2 + 2M_1M_2 + M_2^2)/(4\pi)$. Kryžminis $O(\varepsilon^5)$ narys susinaikina tik po kampinio integravimo.

Uždavinys 13.2 (Neradialusis šaltinis esant nuliniam pagreičiui). Parinkite neneigiamą $f \in C_c^\infty(B_1(0))$, kuriai $\int f = 1$ ir kurios pirmasis momentas $\mu = \int y f(y) \mathrm{d}^3 y$ nenulinis. Tegul $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ ir parinkite glodžią kompaktinės atramos funkciją p_0, lygią as^3, kai $|s| \le 1$. Naudokite tvarųjį dipolinį šaltinį

$$p(t) = p_0(\varepsilon t), \qquad \rho = -p(t) \cdot \nabla f, \qquad \mathbf{J} = \dot{p}(t) f, \qquad 0 < \varepsilon \le 1.$$

Apskaičiuokite tikslią vėluojančiąją galią $P(0)$. Parodykite, kad ji teigiama, nors $\ddot{p}(0) = 0$, ir raskite jos vertę, kai $a = e_3$, $\mu = e_3/4$. Paaiškinkite, kokį santykinės paklaidos įvertį tai atmeta. Galite naudoti kampinius momentus

$$\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3}\delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}).$$

Užuomina. Kiekvienas imamas lėto laiko momentas $\varepsilon n \cdot y$ priklauso polinominei sričiai. Išsaugokite f pirmąjį momentą, užuot pakeitę jį radialiuoju vidurkiu.

Atsakymas.

$$P(0) = \frac{6\varepsilon^6}{5\pi}\left(2|a|^2|\mu|^2 - (a \cdot \mu)^2\right) > 0.$$

Nurodytiems vienakrypčiams vektoriams ji lygi $3\varepsilon^6/(40\pi)$.

Uždavinys 13.3 (Pusiau vėluojantysis, pusiau ankstėjantysis laukas). Realiajam glodžiam tvariam šaltiniui su kompaktine atrama erdvėlaikyje tegul $(\phi_{\mathrm{em}}^{\mathrm{ret}}, \mathbf{A}_{\mathrm{ret}})$ yra jo vėluojantieji potencialai. Ankstėjančiuosius potencialus apibrėžkite tuose pačiuose $1/(4\pi|x-y|)$ integraluose pakeisdami $t - |x-y|$ į $t + |x-y|$. Šiuos glodžius sprendinius su šaltiniu duoda 6-osios paskaitos branduolio laiko atspindys. Tegul simetriniai potencialai yra pusė šių dviejų potencialų sumos; sudarykite jų Maksvelo laukus.

(a) Ateities šviesinėje begalybėje, $t = r + u$, parodykite, kad ankstėjantysis laukas tiksliai lygus nuliui visiems pakankamai dideliems r (kiekvienam fiksuotam u). Raskite simetrinio lauko ribinę išorinę galią per vėluojančiąją galią.

(b) Praeities šviesinėje begalybėje, $t = v - r$, apibrėžkite

$$\overline{\mathcal{A}}(v, n) = \frac{1}{4\pi}\int \mathbf{J}(v - n \cdot y, y)\mathrm{d}^3 y, \qquad \overline{\mathcal{V}}(v, n) = \frac{1}{4\pi}\int \rho(v - n \cdot y, y)\mathrm{d}^3 y.$$

Išveskite pagrindinius ankstėjančiojo elektrinio bei magnetinio laukų koeficientus ir simetrinio lauko išorinę galią su ženklu. Brūkšniai dabar reiškia ∂_v. Ar potencialų vidurkinimas panaikina spinduliuotę ateities šviesinėje begalybėje?

Užuomina. Ankstėjančiojo lauko šaltinio laikas yra $t + |rn - y|$. Kai t fiksuotas, jo pagrindinės radialiosios išvestinės ženklas priešingas nei vėluojančiuoju atveju. Pasinaudokite tverme dviem ankstėjančiosioms amplitudėms susieti.

Atsakymas. Ateities išorinė galia yra $P_{\mathrm{ret}}(u)/4$. Ankstėjantieji koeficientai praeities begalybėje yra $E_* = -P_{\mathrm{T}}\overline{\mathcal{A}}'$ ir $B_* = +n \times \overline{\mathcal{A}}' = -n \times E_*$. Simetrinė praeities išorinė galia yra $-\frac{1}{4}\int |n \times \overline{\mathcal{A}}'|^2 \mathrm{d}\Omega$.

Uždavinys 13.4 (Lijenaro ir Vycherto potencialai: duota singuliariojo šaltinio formulė). Tegul $z\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ yra glodi pilna pasaulinė linija, kuriai $|\dot z(s)| \le v_* < 1$. Fiksuokite įvykį (t, x), kuriam $x \neq z(t)$. Tegul $Q \in \mathbb{R}$ yra jo krūvis. Tik šiame uždavinyje laikykite duotu šį taškinio šaltinio potencialų apibrėžimą:

$$\phi_{\mathrm{em}}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s, \qquad \mathbf{A}(t,x) = \frac{Q}{4\pi}\int \frac{\dot z(s)\,\delta(t-s-|x-z(s)|)}{|x-z(s)|}\,\mathrm{d}s.$$

Delta integralai suprantami lokaliai ties jų šaknimis. Galite naudotis vieno kintamojo tapatybe $\delta(g(s)) = \sum_j \delta(s-s_j)/|g'(s_j)|$ paprastosioms šaknims.

(a) Įrodykite vėluojančiosios šaknies $t = s_{\mathrm{ret}} + |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$ egzistavimą ir vienatį. Apskaičiuokite abu potencialus per $R = |x - z(s_{\mathrm{ret}})|$, $n = (x - z(s_{\mathrm{ret}}))/R$ ir $v = \dot z(s_{\mathrm{ret}})$.

(b) Trajektorijai $z(s) = (3s/5, 0, 0)$ įvykyje $(t, x) = (1, 0)$ apskaičiuokite vėluojantįjį laiką, jakobianą ir skaliarinį potencialą. Tiksliai paaiškinkite, kurios glodaus šaltinio prielaidos netenkinamos ir kodėl šis skaičiavimas nenustato jokio saviveikos jėgos dėsnio.

Užuomina. Atstumo funkcija yra Lipšico tolydi kintamojo s atžvilgiu su konstanta v_*. Tai įrodo globalųjį monotoniškumą net jei $x = z(s)$ kitu laiko momentu. Nenulinio atstumo reikia tik ties pačia vėluojančiąja šaknimi.

Atsakymas.

$$\phi_{\mathrm{em}} = \frac{Q}{4\pi R(1 - n\cdot v)}, \qquad \mathbf{A} = \phi_{\mathrm{em}} v.$$

Pavyzdys duoda $s_{\mathrm{ret}} = 5/8$, $1 - n\cdot v = 8/5$ ir $\phi_{\mathrm{em}} = 5Q/(12\pi)$.